

NOME: *Matemática Discreta*

T-P-I: 4-0-4

RECOMENDAÇÃO: Funções de Uma Variável

OBJETIVOS:

Utilizar a linguagem da lógica de primeira ordem. Compreender diferentes tipos de relações. Construir demonstrações com uso de notação adequada e argumentação logicamente fundamentada. Entender a necessidade do rigor formal ao se argumentar. Desenvolver, em particular, a capacidade de elaborar provas indutivas. Interpretar problemas de contagem em termos matemáticos. Aplicar técnicas de combinatória básica. Conhecer noções de cardinalidade em geral. Reconhecer as diferenças entre estruturas discretas e contínuas.

EMENTA:

Elementos de lógica clássica de primeira ordem. Teoria intuitiva dos conjuntos. Relações e grafos. Relações de equivalência. Relações de ordem. Funções. Técnicas de demonstração: prova direta, prova por contradição. Indução finita. Relações de recorrência. Cardinalidade: conjuntos finitos e infinitos; conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. Princípios de contagem e combinatória. Princípio de inclusão e exclusão. Princípio das casas dos pombos.

Topics:

Elements of classical first order logic. Naive set theory. Relations, graphs. Equivalence relations. Partially ordered sets. Functions. Methods of proof: direct, ad absurdum. Principle of mathematical induction. Recurrence relations. Cardinality: finite and infinite sets; countable and uncountable sets. Counting principles, combinatorics. Inclusion-exclusion principle. Pigeonhole principle.

Bibliografia Básica

1. GRIMALDI, R. P. Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction. 5th ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.
2. ROSEN, K. H.; Matemática discreta e suas aplicações. 6. ed., São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
3. SCHEINERMAN, E. R.; Matemática discreta: uma introdução. 1. ed., Thompson, 2003.

Bibliografia Complementar

1. LOVÁSZ, L.; PELIKÁN, J.; VESZTERGOMBI, K. Matemática discreta. Rio de Janeiro: SBM, 2013.
2. SANTOS, J. P. O.; MELLO, M. P.; MURARI, I. T. C. Introdução à análise combinatória. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
3. HALMOS, P. R.; Teoria ingênua dos conjuntos. São Paulo: Ciência Moderna, 2001.
4. MATOUSEK, J.; NESETRIL, J.; Invitation to discrete mathematics. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.
5. STEIN, Clifford; DRYSDALE, Robert L.; BOGART, Kenneth. Matemática discreta para ciência da computação. São Paulo, SP: Pearson, 2013.

6. VELLEMAN, D. J.; How to prove it: a structured approach. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
7. BÓNA, M.; A walk through combinatorics: an introduction to enumeration and graph theory. 4th ed. WSPC, 2016.